

大作业 贪吃蛇游戏平台搭建

目的

- 掌握游戏开发的核心原理，包括状态同步、碰撞检测和实时交互机制。
- 理解并应用博弈算法与决策系统，设计蛇的行为策略以实现智能对战。
- 培养复杂游戏规则的建模能力，以及多实体交互逻辑的实现技巧。
- 提升系统设计与优化能力。
- 锻炼自主拓展功能的创新思维，基于基础规则开发更丰富的游戏玩法。

问题描述

复现一个贪吃蛇游戏平台，支持算法程序控制蛇进行博弈。玩家需通过接口编写 AI 逻辑，控制蛇的移动、护盾激活等行为，在有限的游戏刻内获取食物最大化得分，同时规避碰撞、安全区收缩等风险。

游戏核心机制包括：网格地图中的蛇移动与成长、食物 / 陷阱 / 增长豆的生成与消失、护盾的激活与冷却、钥匙与宝箱的交互、安全区随阶段收缩等。平台需正确处理蛇与蛇、蛇与物品、蛇与地形的交互逻辑，胜负判定。

例如，初始状态下，3 条蛇分别位于地图不同位置（初始长度 5，带 10 刻护盾），场上生成若干 1-3 分普通食物和增长豆。某条蛇的 AI 决策优先向高分食物移动，同时避开其他蛇的身体；当接近陷阱时选择绕路；在安全区收缩前提前移动至内侧；拾取钥匙后前往宝箱获取高分，最终在游戏结束时得分最高获胜。

功能要求

[基本功能]

基础功能与蛇王争霸相同，具体参数可自行调整

一、游戏地图

- 地图尺寸：40×30 格（宽×高）
- 坐标系统：以左上角的格子为 (0, 0)，x 轴向右递增，y 轴向下递增。

二、游戏实体

蛇

- 初始长度：5 格
- 移动方式：每个游戏刻（tick）移动一格。蛇由头部和身体组成，身体会跟随头部已走过的路径移动。

2. 场上物品

- 普通食物：提供 1-5 分，不同分值的食物颜色不同。
- 增长豆：使蛇的长度增加两格，不提供分数，其值为 - 1。
- 陷阱：吃到后扣除 10 分，其值为 - 2。

三、游戏机制

蛇的成长

- 分数增长：蛇的得分每累计达到 20 的倍数，长度会自动增加一格。
- 直接增长：吃到增长豆会使长度立即增加两格。

2. 护盾系统

- 初始护盾：蛇在出生时自带持续 10 个游戏刻的初始护盾。
- 主动激活：玩家可消耗 20 分主动激活护盾（本游戏刻蛇停留原地）。
- 持续与免疫：激活后持续 5 个游戏刻，期间免疫因碰撞导致的死亡（墙壁除外）。
- 冷却时间：主动激活的护盾有 30 个游戏刻的冷却时间。

3. 碰撞规则

- 与障碍物碰撞：蛇立即死亡（优先级最高，护盾无效）。
- 与自身身体碰撞：无影响，不会死亡。
- 与其他蛇身体碰撞：
 - 持有护盾：免疫碰撞，可安全穿过对方身体。
 - 未持有护盾：碰撞方立即死亡。
- 蛇头与蛇头碰撞：
 - 双方均有护盾：双方均不受到伤害。
 - 仅一方有护盾：未持有护盾的一方死亡。
 - 双方均无护盾：双方同时死亡。

4. 食物生成

- 生成时机：游戏开始时生成初始食物，之后每 3 个游戏刻周期性生成新食物。
- 生命周期：
 - 普通食物：60 个游戏刻。
 - 增长豆 / 陷阱：80 个游戏刻。
- 数量限制：场上同时存在的食物总数上限与当前存活蛇数正相关，达上限后暂停自然生成。
- 死亡转化：蛇死亡后，其身体位置根据分数转化为食物（每份最高 20 分，直至分数耗尽）。

5. 宝箱机制

- 宝箱：
 - 刷新时机：仅在游戏中期和后期刷新，每局最多 2 个。
 - 分数计算： $\text{基础分} + (\text{第一名分数} - \text{非第一名平均分}) * 0.6$ ，范围 30-75 分。
 - 障碍物属性：对未持有钥匙的蛇是致命障碍物，触碰即死（护盾无效）。
- 钥匙：
 - 刷新数量：与宝箱同步刷新，数量为 $\max(2, \text{floor}(\text{存活蛇数} / 2))$ ，上限 4 把。
 - 拾取方式：蛇头触碰地上的钥匙。
 - 掉落规则：持有者死亡时掉落在头部位置；连续持有超 30 个游戏刻自动脱落。
- 交互规则：持有钥匙时蛇头触碰宝箱可开启并获得分数，开启后其他钥匙消失。

6. 安全区机制

安全区是游戏核心活动区域：

- 死亡规则：蛇的头部处于安全区外立即死亡（身体可暂时在区外）；开启护盾可暂时免疫，护盾结束后仍在区外则死亡。
- 食物关联：食物仅在安全区内生成，安全区收缩时区外食物立即消失。
- 收缩规则：随游戏阶段向中心收缩，具体如下：

游戏阶段	游戏刻范围	收缩事件	最终尺寸	最终边界 (x_min,y_min) -> (x_max,y_max)
早期	1-80	稳定	40×30	(0,0) -> (39,29)
中期	81-100	第一次收缩	34×26	(3,2) -> (36,27)
中期	161-180	第二次收缩	26×20	(7,5) -> (32,24)

游戏阶段	游戏刻范围	收缩事件	最终尺寸	最终边界 (x_min,y_min) -> (x_max,y_max)
后期	221-240	最终收缩	20×16	(10,7) -> (29,22)
后期	241-256	最终形态	20×16	(10,7) -> (29,22)

四、游戏阶段

- 早期阶段（1-80）：
 - 食物占比：普通食物（1-3 分）80%，增长豆 20%。
- 中期阶段（81-200）：
 - 食物占比：普通食物（1-5 分）78%，增长豆 12%，陷阱 10%。
 - 特殊事件：刷新第一个宝箱。
- 后期阶段（201-256）：
 - 食物占比：普通食物（1-5 分）80%，增长豆 5%，陷阱 15%。
 - 特殊事件：可能刷新第二个宝箱。

五、游戏结束条件

- 达到 256 个游戏刻上限。
- 场上已无任何蛇存活。

[拓展功能]

1. **可视化界面**：开发图形化界面，实时展示地图、蛇、物品、安全区等元素，支持缩放与视角跟随。
2. **AI 对手**：实现基础 AI 逻辑（如循路找食物、规避风险、争夺宝箱）作为内置对手。
3. **replay 系统**：记录游戏全程数据，支持赛后回放、步骤分析与关键帧标记。
4. **自定义规则**：允许用户调整参数（如安全区收缩时间、食物权重、护盾持续时间），生成自定义游戏模式。
5. **音效与特效**：为移动、拾取、碰撞、护盾激活等事件添加音效与视觉特效，提升体验。

自选功能：网络对战：支持多台设备通过网络连接，实现远程玩家对战。（此功能实现难度较大，可自主选择是否实现）

需要 编写用户手册 对实现的拓展功能进行说明

步骤

- 需求分析与建模：梳理游戏规则，定义核心实体（蛇、物品、地图等）的数据结构与状态属性。
- 核心逻辑实现：
 - 开发地图与实体管理模块，处理实体的创建、更新与销毁。
 - 实现蛇的移动、成长、碰撞检测等核心行为逻辑。
 - 编写物品生成 / 消失、安全区收缩、宝箱钥匙交互等机制。
- 接口设计：设计 AI 输入输出接口（如当前游戏状态快照、决策指令格式），支持外部程序接入。
- 测试与调试：
 - 单蛇测试：验证移动、得分、成长、护盾等基础功能。
 - 多蛇对战测试：检测碰撞逻辑、资源竞争、胜负判定的正确性。
 - 边界测试：安全区收缩、物品生命周期、钥匙掉落等边缘情况。
- 性能优化：优化实体更新效率、碰撞检测算法，支持至少 4 人同时对战的流畅运行。
- 拓展功能开发：基于基础框架，逐步实现可视化、AI 对手、网络对战等拓展功能。
- 文档与部署：编写用户手册（AI 接口说明、平台使用方法），打包部署可运行程序。

设备和环境

PC 计算机、Windows/Linux/macOS 操作系统、Python/C++/Java 等开发语言（推荐 Python，便于快速实现与接口调试）、图形库（如 Pygame、Qt 用于可视化）、网络库（如 Socket、Netty 用于网络对战）、版本控制工具（如 Git）。